

商品への帰属確率による他商品との相対化に基づく その商品らしいレビュー文の抽出

矢崎 直音[†] 田中 克己^{††} 莊司 慶行[†]

[†] 静岡大学 情報学部 〒432-8011 静岡県 浜松市 中央区 城北 3-5-1

^{††} 関西学院大学 社会情報学センター 〒669-1330 兵庫県 三田市 学園上ヶ原 1 番

E-mail: [†]yazaki.naoto.22@shizuoka.ac.jp, ^{††}tanaka_7339@yahoo.co.jp, ^{†††}shojiy@inf.shizuoka.ac.jp

あらまし 本論文では、ある商品と複数の比較対象を与えると、それぞれの商品情報とレビュー情報から、その商品に特有な順にレビュー文をランキングする手法を提案する。ここで、ある商品に特有なレビュー文を、対象商品へのレビュー中では言及されやすく、かつ比較商品に対しては言及されにくい文と定義する。この定義に基づく計算を可能にするために、ある商品と1件のレビュー文を入力すると、そのレビュー文がその商品についたものであるかを分類するモデルを学習した。このモデルに任意の商品と、比較対象の商品それぞれを与え、レビュー文が各商品につきそうな度合いを計算可能にする。その商品には付きそうで、なおかつ比較対象には付かなさそうな順にレビューをランキングする。実際にレビューサイトから収集したレビューデータを用いた被験者評価により、提案手法が実際に商品特有の特徴を捉えたレビュー文を発見可能であることが明らかになった。

キーワード 商品比較支援, 商品レビュー, レビュー抽出, 機械学習

1 はじめに

EC サイトで欲しい商品をいくつか見比べ、どれを買うか判断することは、多くの人にとって日常の一部になりつつある。たとえば、ノイズキャンセリングイヤホンを購入しようとして、国内最大級の EC サイトである Amazon を利用した場合、検索結果には数千から一万点規模の商品が並ぶ。ユーザは、その中から候補となる商品をいくつか選び出し、さらに各商品に付与された多数のレビューを読み比べながら、商品間の違いを把握し、購入判断を行う。このように、EC サイトでは多数の商品が同時に提示されるため、多くの選択肢の中から比較を行いながら意思決定をする必要がある。実際に、経済産業省の調査では、日本国内の EC 市場規模が継続的に拡大していることが報告されており¹、それに伴ってオンライン上で購入可能な商品の数も増加している。

このような環境では、ユーザが何かを購入しようとした際、1つの検索クエリに対して提示される候補商品が非常に多くなる [1]。また、1つの商品に数百件から数千件のレビューが存在することも珍しくなく、限られた時間の中でレビューを取捨選択しないといけないという問題も生じている [2]。

このようなレビューを読む負担の増加に対応するため、現在の一部の EC サイトでは、各商品に付与された大量のレビューを商品ごとに個別に要約する機能が提供されている。これらの要約は、その商品について多くのユーザが言及している内容を把握するうえでは有用である。一方で、実際にユーザが商品を比較する際に知りたいのは、単にその商品について多く書かれ

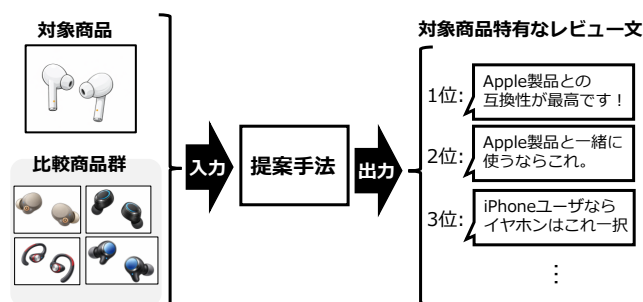


図1 提案手法の入出力例。任意の商品と比較対象の複数の商品を入力すると、対象商品に付いたレビュー文を、対象商品に付きやすく、なおかつ比較商品に付かなさそうな順に並び替えたランキングを出力する。

ている内容ではなく、他の商品と比べることで浮かび上がる、その商品ならではの特徴である。これらの特徴を把握するためには、ユーザ自身が複数の商品に付与されたレビューを読み比べる必要があり、商品比較にかかる負担は大きい。

そこで本論文では、ある商品と複数の比較対象を与えると、その商品に特有な順にレビュー文をランキングする手法を提案する。図1に提案手法の入出力例を示す。たとえば、あるオープンタイプのイヤホンを、複数のカナル型イヤホンと比較した場合、「耳を塞がない」、「周囲の音が聞こえる」といった、オープンであることに言及したレビュー文がその商品に特有なものになる。一方で、同じオープンタイプのイヤホンでも、複数のオープンタイプのイヤホンと比較した場合、オープンであるこ

1: 日本の BtoC-EC 市場規模: 令和 6 年度電子商取引に関する市場調査報告書, 第 1 章, 第 1 節: <https://www.meti.go.jp/press/2025/08/20250826005/20250826005-a.pdf>